Lauko teorija – Uždavinių lapas 22

Sūkurio orientacija, skaliarinė redukcija ir moduliai

Užuominos ir atsakymai

Visame šiame lape $q = v = \lambda = 1$, $D_j = \partial_j - \mathrm{i}A_j$, $B = \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1$, o plokštumos orientacija yra $\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2$. Naudokite 22 paskaitos energiją ir srovę $K_j = \frac{1}{2}\operatorname{Im}(\overline{\Phi} D_j \Phi)$. Kiekviename teiginyje apie sektorių paliekamos jo baigtinės energijos, tolygios vakuuminio modulio ribos ir absoliutaus magnetinio integruojamumo prielaidos.

Uždavinys 22.1 (Atspindys ir didesnio apsisukimų skaičiaus antisūkuriai). Tegul $R(x_1, x_2) = (x_1, -x_2)$. Glodiesiems laukams pažymėkite $\widetilde{\Phi} = \Phi \circ R$ ir $\widetilde{A} = R^* A$.

(a) Nustatykite, kaip šis atspindys keičia B, K, energiją ir apsisukimą prieš laikrodžio rodyklę. Išveskite kvadratų išskyrimo formulę apsivyniojimui $-N$, $N \geq 1$, ir atspindėtame sektoriuje įrodykite įvertį bei lygybės lygtis.

(b) Realiesiems radialiesiems profiliams naudokite $\Phi = f(r)e^{-\mathrm{i}N\theta}$ ir $A = \alpha(r)\mathrm{d}\theta$. Išveskite abi lygybės diferencialines lygtis, srautą ir kraštines sąlygas teigiamojoje vakuumo šakoje. Pateikite pakankamas glodžias Dekarto šerdies išraiškas ir pirmąsias pataisas prie $f = s_N r^N + \cdots$ ir $\alpha = -r^2/4 + \cdots$. Čia $s_N > 0$ yra lokalus nuolydžio koeficientas, o ne įrodyta globalaus šaudymo metodo reikšmė.

Užuomina. Atspindys pakeičia rotoriaus ir apsisukimų skaičiaus ženklus, bet nekeičia energijos integralo. Radialiajam skaičiavimui naudokite $\partial_1 - \mathrm{i}\partial_2 = e^{-\mathrm{i}\theta}(\partial_r - \mathrm{i}r^{-1}\partial_\theta)$. Prie nulio integruokite f/r^N logaritminę išvestinę.

Atsakymas. Neigiamo apsisukimų skaičiaus tapatybė ir lygybės lygtys yra

$$e_1 = \frac{1}{2}|(D_1 - \mathrm{i}D_2)\Phi|^2 + \frac{1}{2}\left[B + \frac{1 - |\Phi|^2}{2}\right]^2 - \frac{B}{2} - \operatorname{curl} K,$$

$$E_1 \geq \pi N, \qquad (D_1 - \mathrm{i}D_2)\Phi = 0, \quad B = -\frac{1}{2}(1 - |\Phi|^2).$$

Radialiosios lygtys yra $f' = (N + \alpha)f/r$ ir $\alpha'/r = -(1 - f^2)/2$, o $\alpha(\infty) = -N$ ir srautas $-2\pi N$. Pagrindinės pataisos yra $f = s_N r^N(1 - r^2/8 + O(r^4))$ ir $\alpha = -r^2/4 + s_N^2 r^{2N+2}/(4N+4) + O(r^{2N+4})$.

Uždavinys 22.2 (Skaliarinė lygtis su taškiniais šaltiniais). Tegul teigiamas kritinis sūkurys nurodytame sektoriuje turi baigtinį skaičių nulinių taškų $z_j \in \mathbb{R}^2$ su kartotinumais $m_j \geq 1$. Už nulinių taškų pažymėkite $w = \log|\Phi|^2$. Kaip lokalius nulinių taškų duomenis tarkite, kad $w = 2m_j \log|x - z_j| + w_j$ taško z_j aplinkoje, čia w_j glodi. Ši lokali reguliarioji liekana yra prielaida, o ne teiginys apie bet kokius glodžiuosius laukus su nuliniais taškais. Skirstinių tapatybę $\Delta \log|x - z_j| = 2\pi\delta_{z_j}$ naudokite kaip duotą faktą.

(a) Fazės srityje išreikškite A_1, A_2 per w ir realiąją fazę. Eliminuokite potencialą iš abiejų Bogomolno lygčių.

(b) Gautą lygtį įrodykite visoje plokštumoje skirstinių prasme su jos taškinio šaltinio koeficientu. Iš sektoriaus srauto nustatykite $\int_{\mathbb{R}^2}(1 - e^w)\mathrm{d}^2x$, kai $\sum_j m_j = N$. Ar ši redukcija įrodo egzistavimą nurodytiems nuliniams taškams?

Užuomina. Srityje, kurioje laukas neišnyksta, užrašykite $\Phi = e^{w/2+\mathrm{i}\theta}$ ir atskirkite $(D_1 + \mathrm{i}D_2)\Phi = 0$ realiąją ir menamąją dalis. Reguliarioji liekana leidžia nesinguliariąją lygties dalį pratęsti per kiekvieną nulinį tašką.

Atsakymas. Lygtis ir integralas yra

$$\Delta w + 1 - e^w = 4\pi \sum_j m_j \delta_{z_j}, \qquad \int_{\mathbb{R}^2}(1 - e^w)\mathrm{d}^2x = 4\pi N.$$

Tai išvados apie prielaidoje nurodytą sūkurį, o ne egzistavimo įrodymas.

Uždavinys 22.3 (Parametrai dviejų sūkurių susidūrimo taške). *Modulių erdvė* čia yra kritinių teigiamų N sūkurių sprendinių su vakuumine asimptotika aibė, laikant glodžiomis kalibracinėmis transformacijomis susietus sprendinius lygiaverčiais. Kaip *duotą faktą* naudokite šį stipresnį geometrinį rezultatą: ši erdvė yra nesinguliari kompleksinė daugdara, o polinomo

$$P(z) = \prod_{j=1}^{N}(z - z_j)$$

koeficientai yra glodžiosios kompleksinės koordinatės, net ir sutampant nuliniams taškams. Šis faktas neišvedamas vien iš aibinio egzistavimo ir vienaties. Nulinių taškų koordinačių aprašą žr. Alonso Izquierdo, Garcia Fuertes, Manton ir Mateos Guilarte, *JHEP* **01** (2024) 020, §5, p. 10–11, lygtis (5.1) ir aptarimas. Taubeso egzistavimo ir vienaties rezultatas yra cituotasis 22 paskaitoje.

(a) Suskaičiuokite realiuosius modulius ir modulius nustačius nulinę vidutinę padėtį. Paaiškinkite, kodėl nulinių taškų numeravimas dubliuoja konfigūracijas.

(b) Kai $N = 2$, užrašykite $P(z) = z^2 - sz + p$. Koordinates (s, p) pakeiskite centru $Z = s/2$ ir diskriminantu $\Delta = s^2 - 4p$. Raskite susidūrimų aibę ir nustatykite jos realiąją kodimensiją. Paaiškinkite, kodėl (z_1, z_2) ir jų atskyrimas čia netinka glodžiosioms koordinatėms.

Užuomina. N laipsnio polinomas su vienetiniu vyriausiuoju koeficientu turi N laisvų kompleksinių koeficientų. Dviem nuliniams taškams išskirkite pilnąjį kvadratą. Nesirinkite kvadratinės šaknies šakos prielaidaudami, kad ji glodi ties nuliu.

Atsakymas. Realiųjų modulių yra $2N$, o nustačius centrą – $2N - 2$. Dviem sūkuriams $P(z) = (z - Z)^2 - \Delta/4$, o susidūrimų aibė yra $\Delta = 0$. Jos realioji kodimensija keturmatėje modulių erdvėje lygi dviem.

Uždavinys 22.4 (Radialiojo skaičiavimo parengimas). Teigiamojo vienetinio sūkurio diferencialinėms lygtims $f' = (1-\alpha)f/r$ ir $\alpha'/r = (1-f^2)/2$ parenkite skaičiavimo metodą intervale $[r_0, R]$, kur $0 < r_0 \ll 1 < R$.

(a) Išveskite f koeficientus iki r^5 ir α koeficientus iki r^6, naudodami laisvąjį koeficientą $s_0 = f'(0)$.

(b) Laikykite s_0 nežinomu parametru. Pateikite tris kraštines liekanas dviejų lygčių kraštinio uždavinio sprendikliui, naudodami šerdies eilutes ir $f(R) = 1$. Paaiškinkite, kodėl papildomai nepriklausomai nustačius $\alpha(R) = 1$ ši konkreti schema būtų per daug apibrėžta.

(c) Atskirai nurodykite pradžios nukirtimo, išorinio krašto nukirtimo ir sprendiklio tikslumo patikras. Kokios papildomos informacijos reikėtų, kad skaitmeninė liekana galėtų įrodyti sūkurio egzistavimą visoje plokštumoje? Šiame uždavinyje skaitmeninio skaičiavimo atlikti nereikia.

Užuomina. Į abi diferencialines lygtis įstatykite nelyginių ir lyginių laipsnių eilutes ir koeficientus lyginkite didėjimo tvarka. Prieš rinkdamiesi galų sąlygas, suskaičiuokite laisvąjį parametrą ir diferencialinių lygčių eilę.

Atsakymas. Eilutės yra

$$f = s_0 r - \frac{s_0}{8} r^3 + \left(\frac{s_0}{128} + \frac{s_0^3}{32} \right) r^5 + O(r^7), \qquad \alpha = \frac{r^2}{4} - \frac{s_0^2 r^4}{8} + \frac{s_0^2 r^6}{48} + O(r^8).$$

Trims liekanoms naudokite abi eilutes taške r_0 ir $f(R) - 1$. Smulkinimo patikros padeda nustatyti aproksimavimo paklaidas, bet vienos neįrodo egzistavimo visoje plokštumoje.